

동맥혈가스분석 / 저산소혈증 (Arterial Blood Gas Analysis / Hypoxemia)

빨간색 글씨 중요

호흡기내과
박재석

호흡-의식하지 않아도 자연스럽게 일어남(심장과 유사)
but 심장과 다르게 필요에 따라서는 의지로 조절 가능

폐가 안 좋은 사람들
:숨을 정말 열심히 쉬어도 실제 폐포까지 도달하는 양↓
=>환기량↓

O₂와 CO₂의 농도차에 의해 확산-모세혈관과 가스 교환 이루어짐

공기가 코와 입을 통해서 들어옴

폐포까지 도달

호흡중추

연수-respiratory center

환기

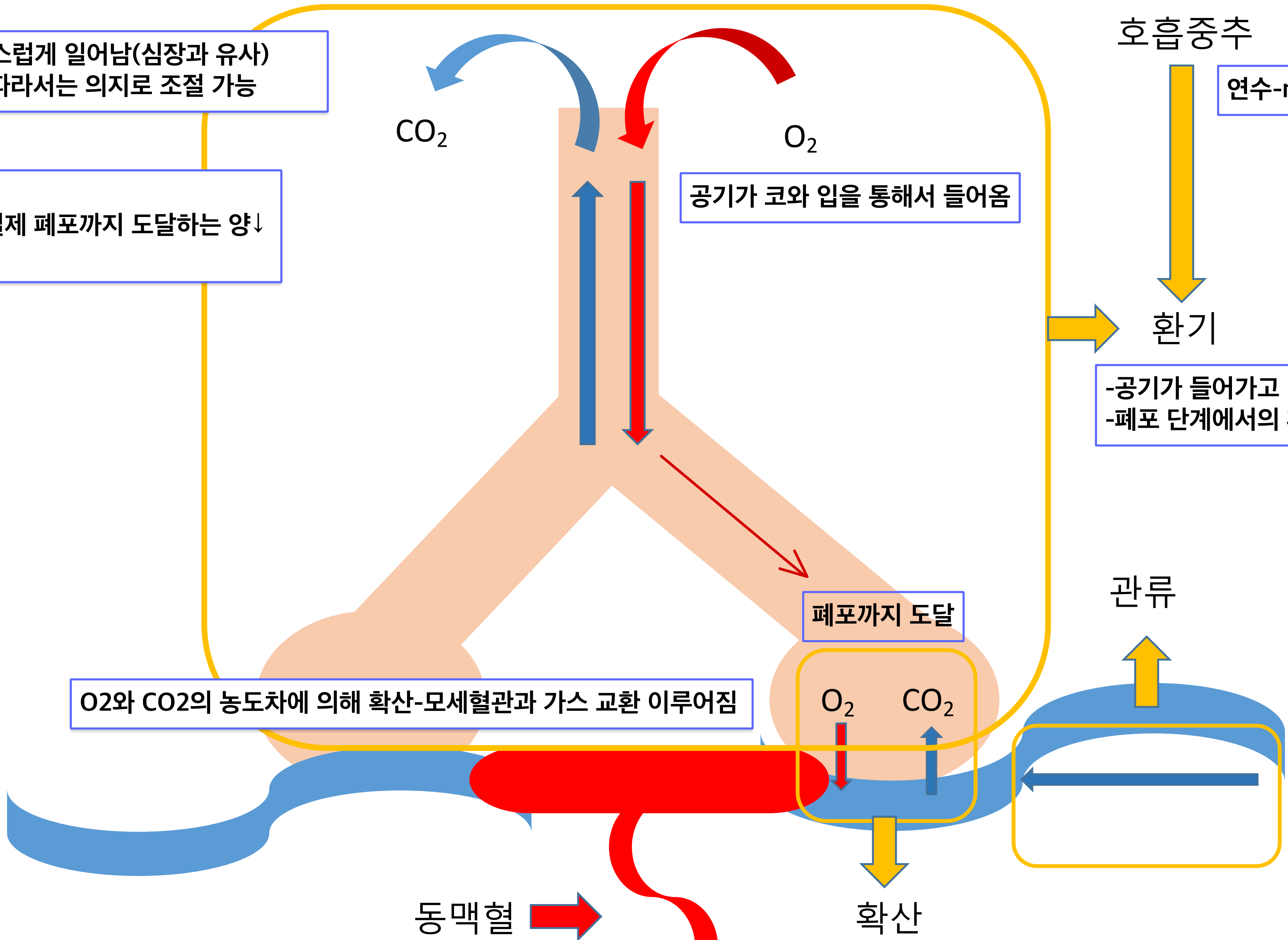
-공기가 들어가고 나가는 과정
-폐포 단계에서의 환기

관류

동맥혈

확산

폐동맥이 폐포와 만나면서 O₂를 받고 폐정맥(동맥혈)이 됨->좌심방
(동맥혈이란 동맥 개념 다르다)



동맥혈가스분석

CASE

대표적인 문제 유형-수업 끝나고 다시 풀어보겠습니다

- 호흡곤란을 호소하는 환자에서 동맥혈가스분석결과가 다음과 같다.

pH 7.25, PaCO₂ 70mmHg, HCO₃⁻ 31.5mEq/L

- 환자의 산염기장애 상태는?
- 환자의 호흡(환기)상태는?
- 환자의 산염기장애에 따른 보상은?

-pH7.25=>산증
-산증의 원인 2가지: 호흡성 산증, 대사성 산증
-CO₂ 많이 증가된 상태(정상=40)->저환기 상태
-보상 반응 작용(항상성 유지)

서론

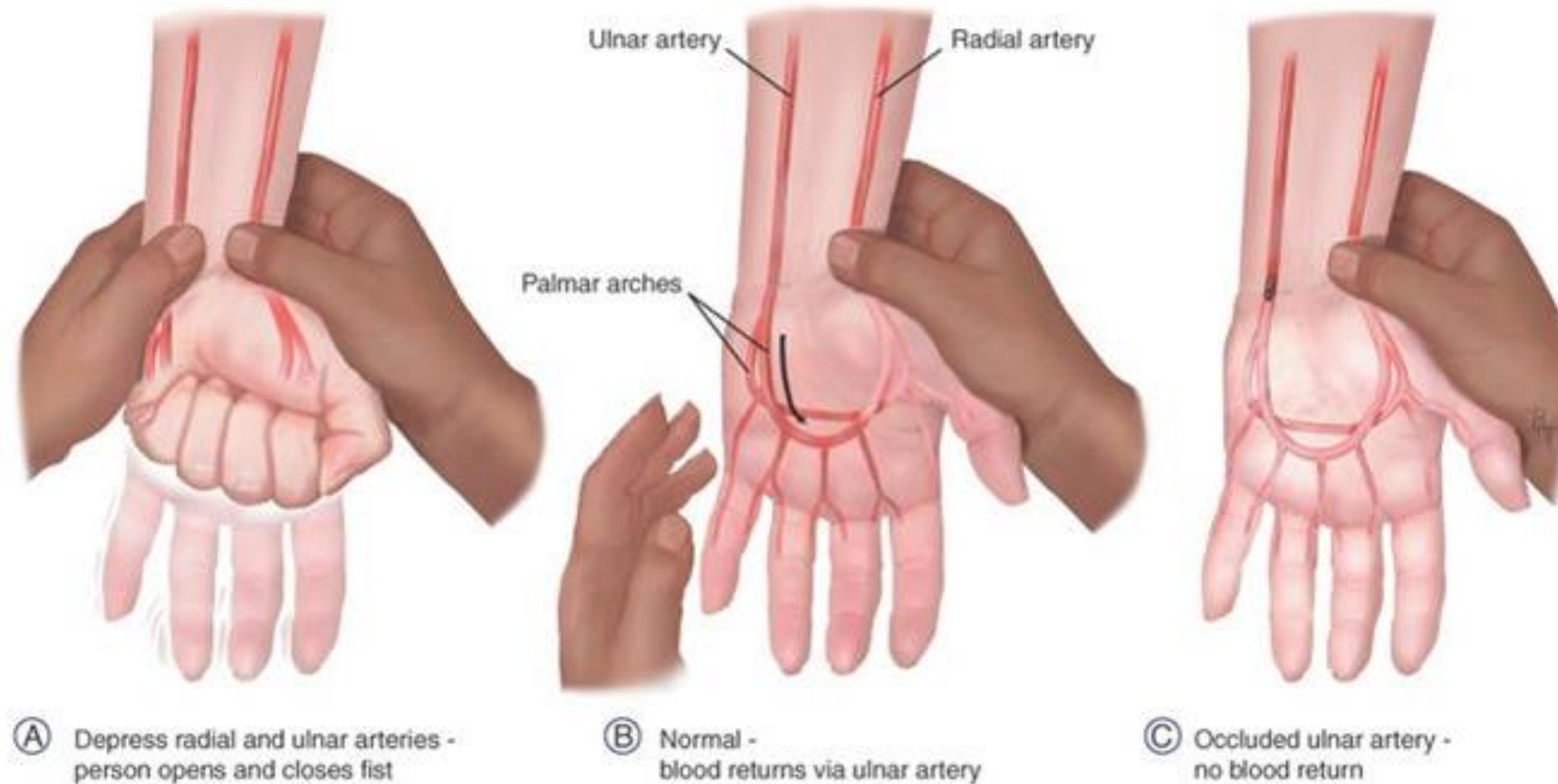
- 동맥혈가스분석 ABGA
 - 폐의 산소화와 환기 기능 반영
 - 분석 시점의 순간 상태만 반영
- 적응증
 - 환기상태
 - 가스교환
 - 산소화 상태
 - 산-염기 상태

동맥혈 산소 분압=산소화 반영
이산화탄소 분압=환기 기능 반영

중환자실에 동맥혈가스분석 기계가 있음->채혈하자마자 바로 프린트해서 결과 확인

시행방법

Allen test: ABGA 검사 전 손의 혈류가 충분한지 확인->Radial artery, Ulnar artery가 손 양쪽에서 잘 이어지는지 검사



동맥혈 채혈 후 지혈 중요

(∵ 동맥혈은 압력이 높음->정맥 채혈처럼 잠깐 누르는 걸로는 지혈x)

-Radial artery<->Ulnar artery 서로 보완 안 되거나 한쪽 문제 있는 경우->혈종, 허혈 문제 발생

시행방법

Modified Allen test

-환자에게 주먹을 꼭 쥐게 함->Radial artery, Ulnar artery 모두 압박->환자가 손을 피면 손바닥이 창백해짐->한쪽 동맥부터 풀어줌->5초 이내 손바닥 색이 돌아오면 정상 색이 돌아오지 않으면 ABGA 검사 불가능

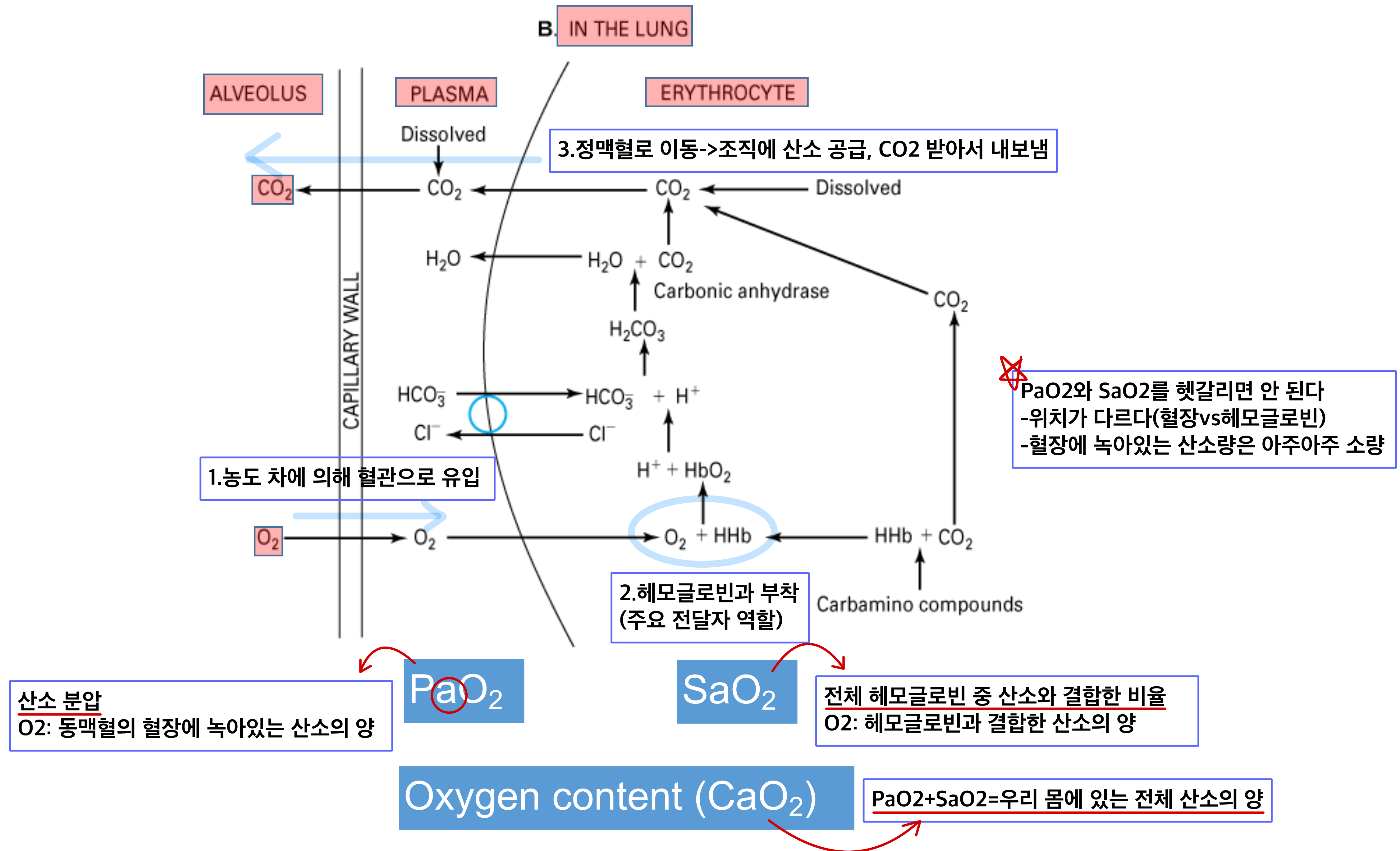


바늘을 45도 각도로 찔러서 피 채취

(중환자실 환자의 경우에는 동맥에 아예 관을 넣어놓음->피 검사하고 싶을 때 언제든지 가능, 혈압 실시간 모니터링 가능)

합병증

- 동맥천자 부위를 충분히 압박하지 않으면
 - 천자부위에 혈종을 형성하거나 출혈 경향이 있는 환자의 경우 커다란 혈종이 생기면서 원위부의 혈류 차단을 초래하여 말초부위에 허혈 상태가 초래된다.



검사로 얻을 수 있는 정보

- pH: 전반적인 산-염기 상태를 반영
- PaCO₂: 동맥혈내 CO₂ 수준을 반영, 환기 상태
- PaO₂: 동맥혈내 O₂ 수준을 반영, 산소화 정도
- HCO₃⁻: 산-염기 변화 중 대사성 상태
- SaO₂: 헤모글로빈의 산소포화도
- 염기과잉(BE) 학생 때는 거의 다루지 않는 부분
 - 40mmHg 의 PaCO₂ 에서 pH를 정상으로 환원하는데 필요한 산 혹은 염기의 양
 - 산-염기 변화에서 대사성 상태를 반영
- Total CO₂ : HCO₃⁻ + 0.003xPaCO₂

가스 상태의 CO₂+이온 상태의 CO₂
->정맥으로도 가스 분석 가능

+방향: 대사성 알칼리증

-방향: 대사성 산증

ABGA 결과 해석 시 계산 없이 쉽게 환자의 산염기 상태 평가 가능
(시험 문제에서는 나오지 않는다-답을 주는 것이기 때문!)

정상 동맥혈 및 정맥혈가스분석 소견

정상 수치 어느 정도 알고 있어야한다

동맥혈 가스 분석 수치는 외우기

	ABGA	VBGA
pH	7.35 - 7.45 7.4	7.30 - 7.40
PCO ₂	35 - 45 mmHg 40	42 - 48 mmHg
PO ₂	80 - 100 mmHg	35 - 45 mmHg
HCO ₃	22 - 28 mmHg 24	24 - 40 mmHg
SO ₂	98%	75%

동맥혈 산소분압(PaO_2)

- PaO_2 는 동맥혈 혈장내 녹아 있는 O_2 의 분압
- 동맥혈내 산소화의 상태를 판단 아주 소수만 혈장 내 용해
- 산소의 98% 는 헤모글로빈에 부착, 2%는 혈장내 용해되어 조직으로 운반
- 산화헤모글로빈 해리곡선
 - 정상 상태에서 60mmHg를 기점으로 PaO_2 가 증가하여도 헤모글로빈의 포화도의 증가는 미미하며 반면 PaO_2 가 이보다 감소하면 헤모글로빈 포화도가 급격히 감소
 - 산소치료의 목표를 보통 PaO_2 60mmHg로 설정

다음 페이지에서 자세하게 설명

산화헤모글로빈 해리곡선

Left-shifted curve

- Implications:
 - Increased oxygen affinity (R state)
 - Reduced oxygen delivery to tissues
- Caused by:
 - High pH (more basic)
 - Low temperature
 - Low 2,3-BPG
 - Fetal Hb (HbF)
 - Methemoglobinemia*
 - High O₂ affinity Hb variants

PaO₂ 60, SaO₂ 90 숫자 중요!

-PaO₂가 증가하면 SaO₂도 증가
(∵ 혈장 내 산소 많으면 헤모글로빈도 많이 부착)
-일직선이 아니라 S자 형태로 증가

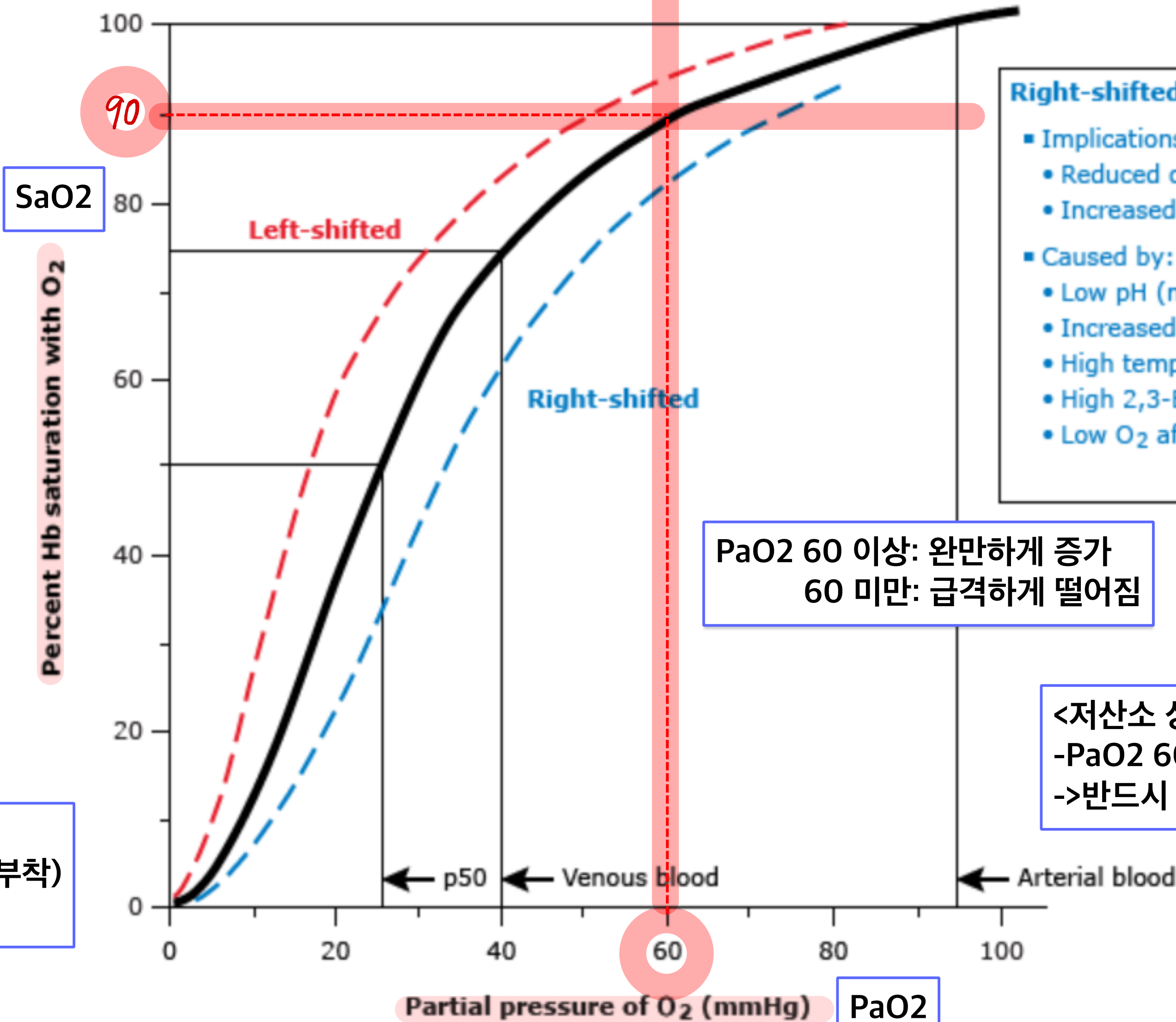
Right-shifted curve

- Implications:
 - Reduced oxygen affinity (T state)
 - Increased oxygen delivery to tissues
- Caused by:
 - Low pH (more acidic)
 - Increased CO₂
 - High temperature
 - High 2,3-BPG
 - Low O₂ affinity Hb variants

PaO₂ 60 이상: 완만하게 증가
60 미만: 급격하게 떨어짐

<저산소 상태 기준>

-PaO₂ 60미만이거나 SaO₂ 90 미만
->반드시 산소 공급 필요



동맥혈 산소포화도(SaO_2)

- Hb 한 분자에는 4개의 heme 부위가 있어서, 4개의 산소를 결합할 수 있다.
- 산소분자와 결합한 heme 부위를 산소로 포화되었다고 표현한다.
- 산소와 결합이 가능한 모든 heme 결합부위 중 산소로 포화된 부분을 백분율로 나타낸 것이 헤모글로빈 산소포화도(동맥혈의 SaO_2)이다.
- PaO_2 와 같이 SaO_2 만으로는 얼마나 많은 산소가 혈액 내 있는지 알 수 없다.

Oxygen content (산소함유량, CaO_2)

- 혈액 내 얼마나 많은 산소가 포함되어 있는지를 나타낸다.
- CaO_2
 - Hb에 결합된 산소량 + 혈장에 용해된 산소량
 - $(\text{SaO}_2 \times \text{Hb} \times 1.34) + 0.003(\text{PaO}_2)$

이 식까지 외울 필요는 x
어떤 것들이 포함되어있는지만 알기
 - $\text{CaO}_2 = \text{mL O}_2/\text{dL}$ (동맥혈)
 - $\text{SaO}_2 =$ 동맥혈 산소포화도 (소수점으로 표기 ex. 0.98)
 - Hb = 헤모글로빈 content (g/dL blood)
 - 1.34 = Hb의 산소결합능 (mL O_2 /gram Hb)
 - 0.003 = 혈장에서 산소용해 상수 (mL O_2 /mmHg PaO_2)

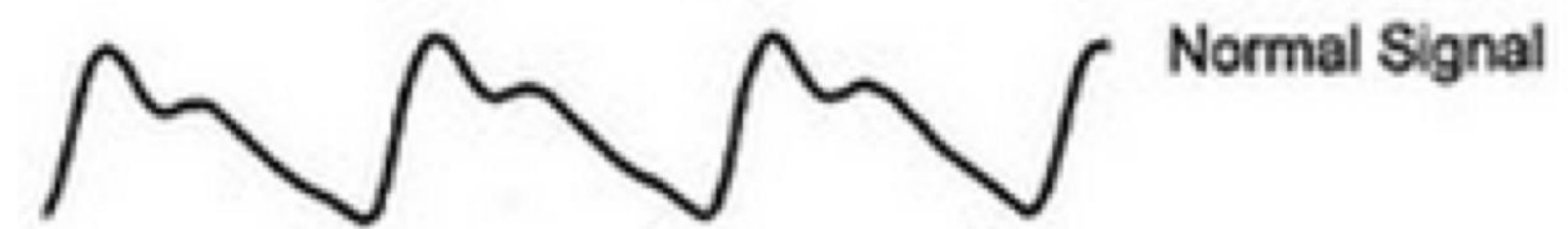
경피적 산소포화도(SpO₂)

SaO₂를 피부를 통해 간접적으로 측정

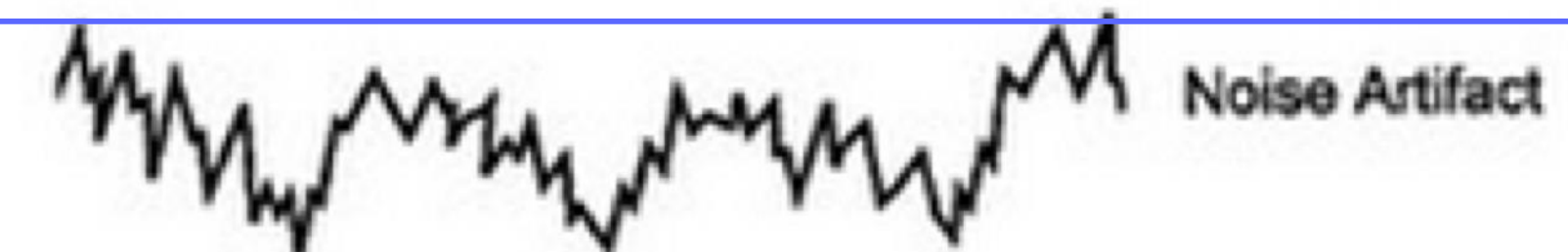
pulse 60(동맥혈을 나타는 수치이기 때문에 중요)



SaO₂ 98%



수치가 정상이라도 밑에 wave가 이상하면 수치를 믿을 수 없다



2개의 파장이 손가락을 지나감(산소와 결합한 Hb 감지하는 파장+산소와 결합하지 않은 Hb 감지하는 파장)

산화헤모글로빈 해리곡선

Left-shifted curve

- Implications:
 - Increased oxygen affinity (R state)
 - Reduced oxygen delivery to tissues
- Caused by:
 - High pH (more basic)
 - Low temperature
 - Low 2,3-BPG
 - Fetal Hb (HbF)
 - Methemoglobinemia*
 - High O₂ affinity Hb variants

Right-shifted curve

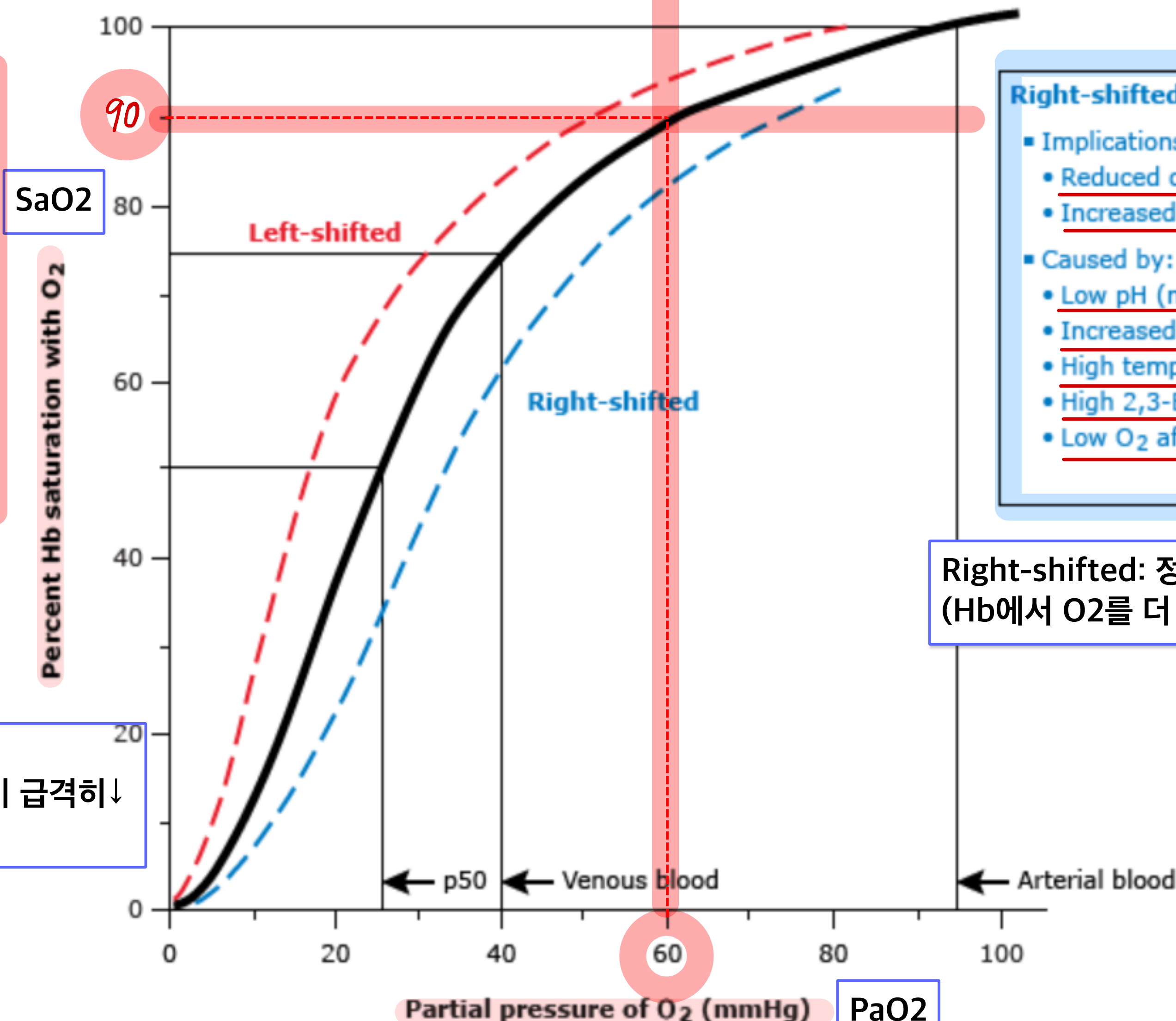
- Implications:
 - Reduced oxygen affinity (T state)
 - Increased oxygen delivery to tissues
- Caused by:
 - Low pH (more acidic)
 - Increased CO₂
 - High temperature
 - High 2,3-BPG
 - Low O₂ affinity Hb variants

Right-shifted: 정맥으로 보면 된다
(Hb에서 O₂를 더 잘 내놓는다->조직으로 공급)

<앞에서 언급한 내용>

-PaO₂ 60미만, SaO₂ 90미만에서는 산소분압이 급격히↓
->산소 공급 필요

산소 80~100이 정상
60~80 사이: 조금 떨어져도 SaO₂ 변화 적다
=체내 산소 공급에 큰 문제 없다



동맥혈이산화탄소분압(PaCO_2)

- CO_2
 - 조직 대사의 부산물, 분당 약 200cc 생성
 - 혈중으로 확산되어 폐로 운반된 후 환기에 의해 배출
 - CO_2 의 제거는 폐포 환기(alveolar ventilation)로만 가능 -> CO_2 가 올라가있으면 무조건 저환기
 - CO_2 제거에 관여하지 못한 환기는 사강환기(dead space ventilation)
 - 정상인의 해부학적 사강환기 : 0.45kg(1 pound) 당 1cc
- 산소를 흡수하거나 CO_2 제거에 관여하지 못하는 공간

동맥혈이산화탄소분압(PaCO_2)

- PaCO_2
 - 폐포환기와 대사의 균형 상태를 반영
 - 정상 : 동맥혈 40mmHg, 혼합정맥 46mmHg, 폐포내 40mmHg
 - PaCO_2 를 정상 수준으로 유지하려 하며 환기를 조절하는 중추는 연수 (medulla)에 존재
 - 저환기 : $\text{PaCO}_2 \geq 45\text{mmHg}$
 - 과환기 : $\text{PaCO}_2 \leq 35\text{mmHg}$

35~45는 정상(보통 40을 정상으로 본다)

저산소혈증

저산소혈증(Hypoxemia)

저산소증(Hypoxia)과 구별 잘하기

- 동맥혈 산소분압이 정상보다 낮은 상태

동맥혈 검사에서 PaO₂가 60% 미만으로 떨어져있는 상태
-ABAG 없이 저산소혈증이라고 할 수 없다

★ 원인

- 낮은 흡입산소 농도
- 저환기
- 환기/관류 불일치
- 셉트

대표적인 4가지 원인
(확산장애는 환기/관류 불일치와 동반되는 경우多)

- 확산장애 ; 단독으로 저산소혈증 발생 어려움. 환기/관류 불일치 동반

- 환기/관류 불일치가 가장 흔하다.

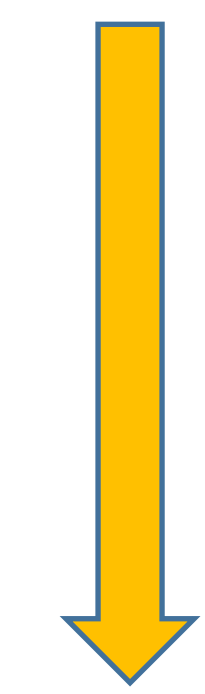
- 동맥혈 산소분압이 60mmHg 이하로 감소되면 산소요법을 시행한다.

숨 찰 때 무조건 산소부터 줘서는 안 된다
(∵원인이 다양)

정상: 우심장->폐로 간 혈액이 산소화돼서 좌심장으로 돌아옴

CO₂ O₂

호흡중추



환기

관류

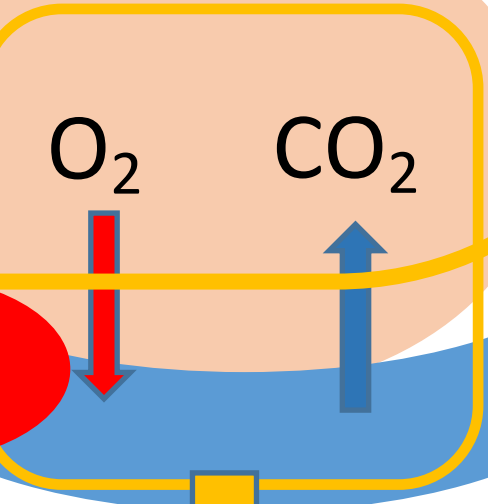


<심실 중격>
: RV->LV로 바로 넘어감-산소화x

shunt: 폐에서 산소화를 거치지 못한 혈액->그대로 정맥혈이 동맥혈에 섞임
(폐포를 만나지 않거나 길이 막혀있을 수 있다)

동맥혈

단락

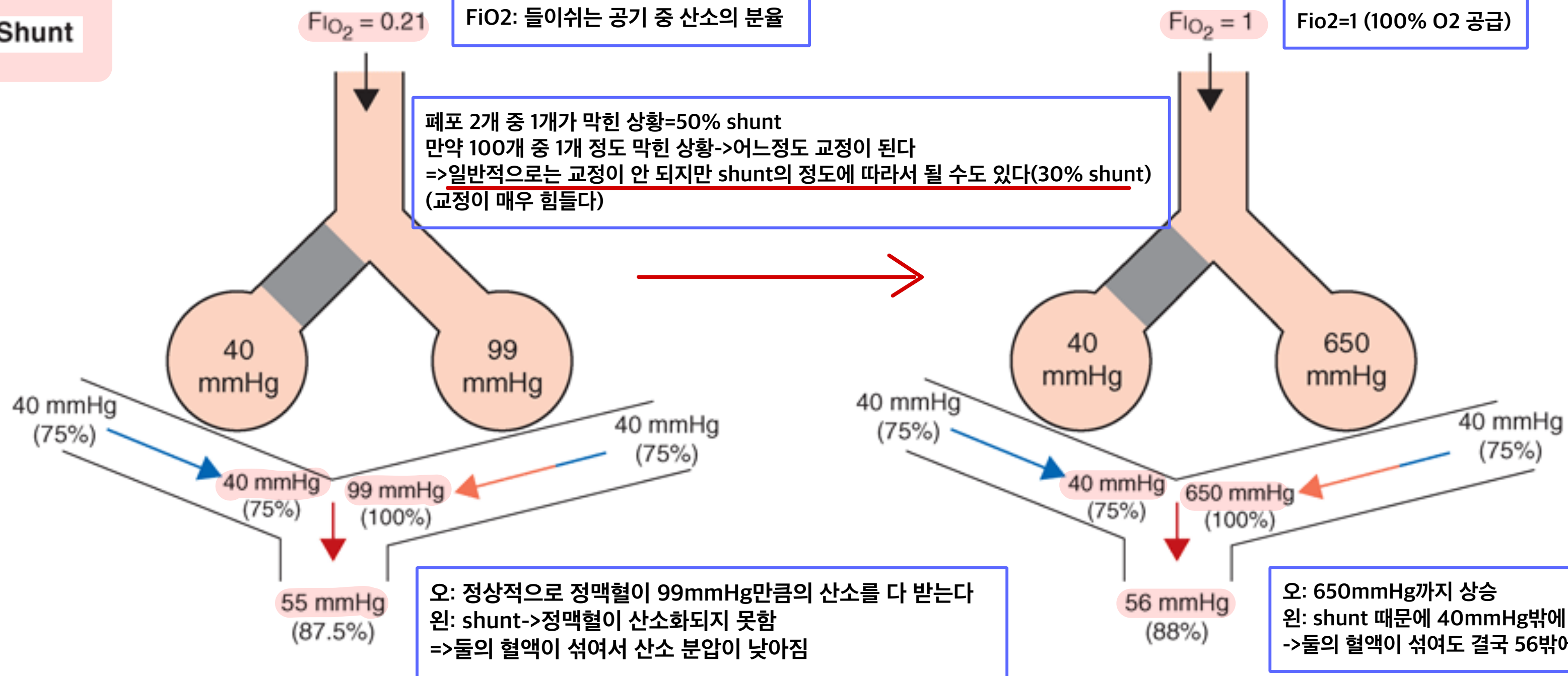


확산



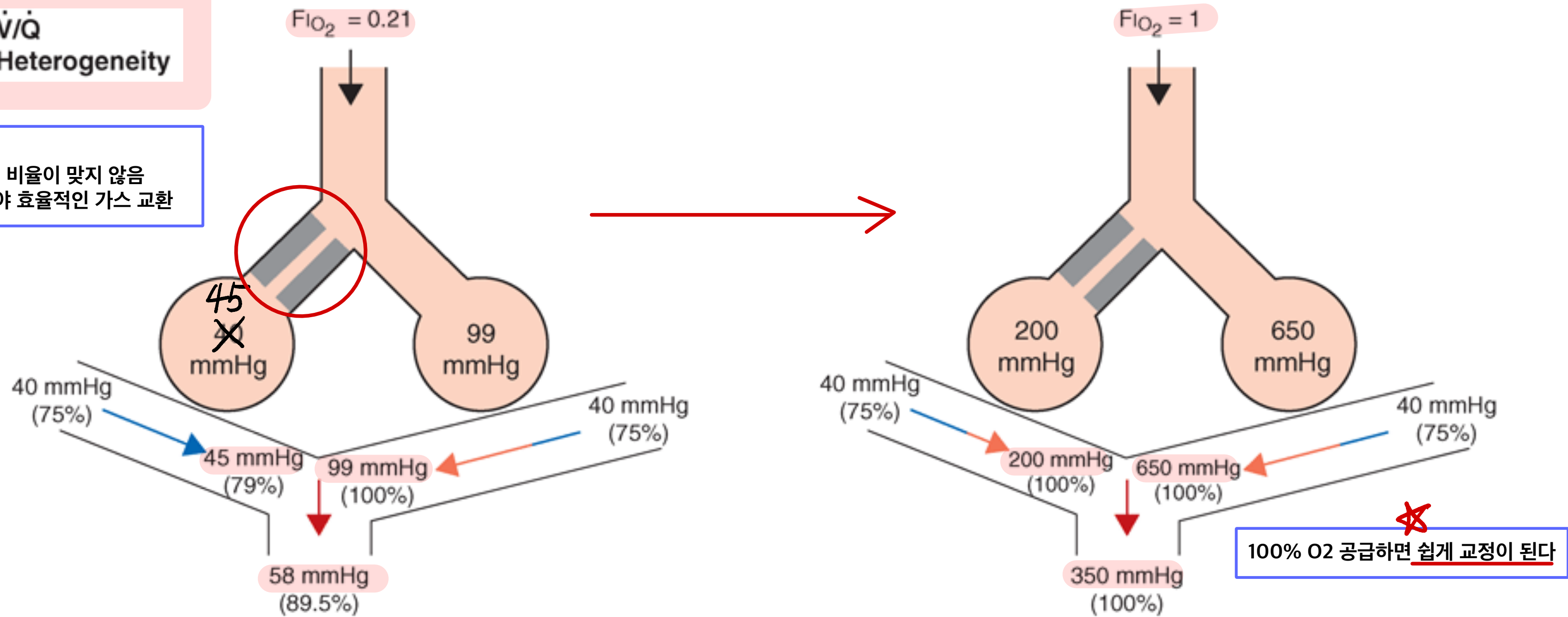
<저산소증 원인>
-구분하는 거 중요

Shunt



$\dot{V}/\dot{Q}$
Heterogeneity

환기 관류 불균형
-Ventilation(환기)/ Perfusion(혈류)의 비율이 맞지 않음
-공기가 1만큼 들어오면 피도 1만큼 흘러야 효율적인 가스 교환



저산소혈증(Hypoxemia)

- The alveolar-arterial PO_2 difference

- 폐포의 산소가 적절하게 체내로 흡수되는가

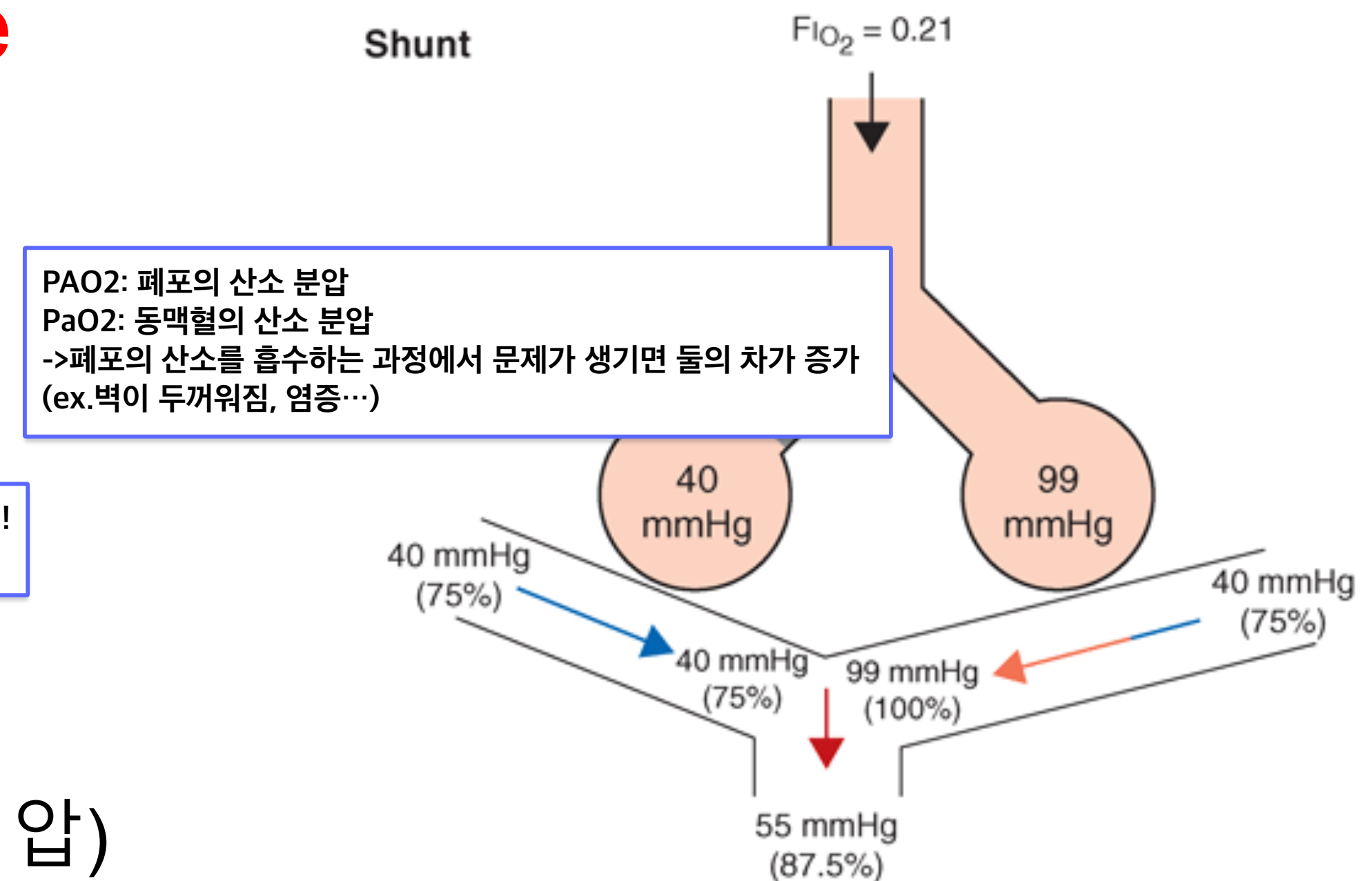
- $PAO_2 - PaO_2 = (A - a)DO_2$

- $PAO_2 = FiO_2 \times (PB - PH_2O) - PaCO_2/R$
 $= 150 - 1.25 \times PaCO_2$

이 식만 계산하고 답으로 쓰면 안 됨!!
뒤에 무조건 PaO_2 빼주기

- $FiO_2 = 0.21$
- $PB =$ 대기압 760mmHg
- $PH_2O = 47\text{mmHg}$ (정상체온에서 수증기압)
- $R =$ 호흡상수 (0.8)
- $<15\text{mmHg}$ for 30yrs (30세 이후 3mmHg/10yrs씩 증가)

정상수치



앞의 내용들을 정리한 표-매우 중요

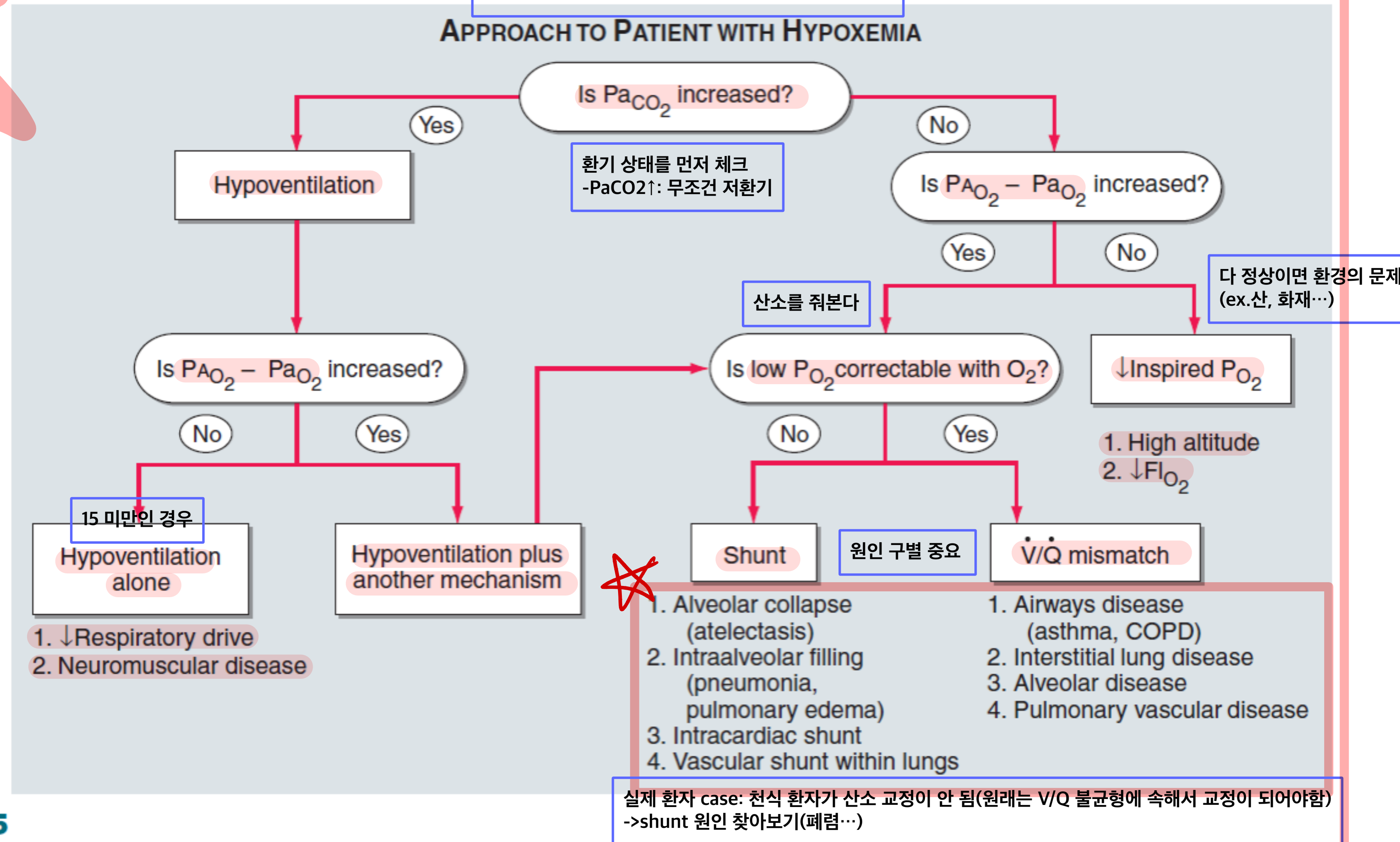


FIGURE 5-5

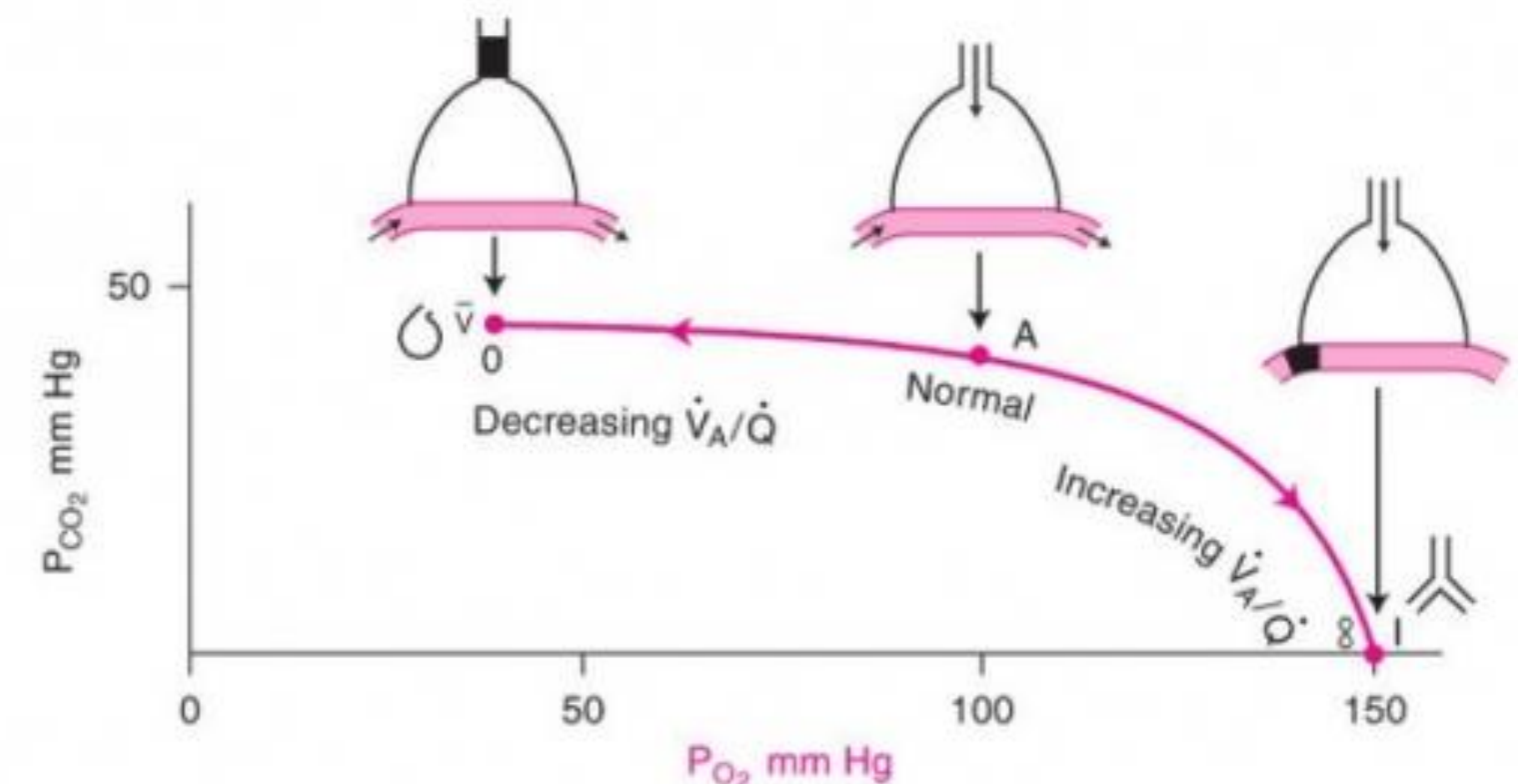
Flow diagram outlining the diagnostic approach to the patient with hypoxemia ($\text{PaO}_2 < 80$ mmHg). $\text{PAO}_2 - \text{PaO}_2$ is usually < 15 mmHg for subjects ≤ 30 years old and younger and

increases by ~ 3 mmHg per decade after age 30 years. COPD, chronic obstructive pulmonary disease.

PaCO_2 가 증가하는 단 하나의 생리학적인 이유는 체내에서 생성되어 폐로 운반된 CO_2 의 양에 비해 폐포환기량이 부족한 것(저환기)이다.

션트와 환기/관류 불일치의 차이

- 션트는 V_A/Q 가 0이 되는 경우라 할 수 있지만
 - 해부적 기초가 다르다.
 - 션트 ; 어느 부위의 환기가 완전하게 차단된 경우
 - 환기/관류 불일치 ; 기도와 혈관이 좁아진 경우
 - 산소 요법에 대한 반응이 다르다.
 - 션트 ; 산소 공급 증가에 개선되지 않는다.(션트 30% 이상)
 - 환기/관류 불일치 ; 저농도 산소요법에 쉽게 호전됨



저산소증(Hypoxia)

- 조직에 필요한 산소공급이 부족한 상태
- 동맥혈산소분압의 수준 이외에도 심박출량 및 조직에서 산소 섭취 등에 의해 영향 동맥혈 산소 분압만으로는 저산소증 여부를 확인하기 어렵다
- 원인 : Oxygen delivery 감소 $[(\text{SaO}_2 \times \text{Hb} \times 1.34) + 0.003(\text{PaO}_2)] \times \text{cardiac output}$
 - 저산소증 ->저산소혈증 으로 수정
 - 순환장애
 - 빈혈
 - 조직독성(histotoxicity)
 - 예 : cyanide 중독 Hb에서 O2가 떨어지지 않게 함

여러 가지 요인이 있다

pH

pH	[H ⁺], nmol/L
7.7	20
7.6	26
7.5	32
7.4	40
7.3	50
7.2	63
7.1	80
7.0	100
6.9	125

- $\text{H}_2\text{CO}_3^* \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{HCO}_3^-$
- $K' = \text{H}^+ \times \text{HCO}_3^-$
- $\text{H}^+ = K' \times \text{H}_2\text{CO}_3^* / \text{HCO}_3^-$
- $\text{H}^+ = K \times \text{CO}_2 / \text{HCO}_3^-$
- $\text{pH} = -\log \text{H}^+$
 $= -\log[0.000000004]$
- Handerson-Hasselbalch equation

$$\text{pH} = 6.1 + \frac{\text{HCO}_3^-}{\text{PCO}_2 \times 0.0301}$$

pH와 pCO₂는 반비례, pH와 HCO₃⁻는 비례 관계

용어 정의

- Acidemia : pH < 7.35

보통 7.4를 정상으로 봄

- Alkalemia : pH > 7.45

- Acidosis

- ECF pH를 저하시키는 process, ↓HCO₃ or ↑CO₂

- Alkalosis

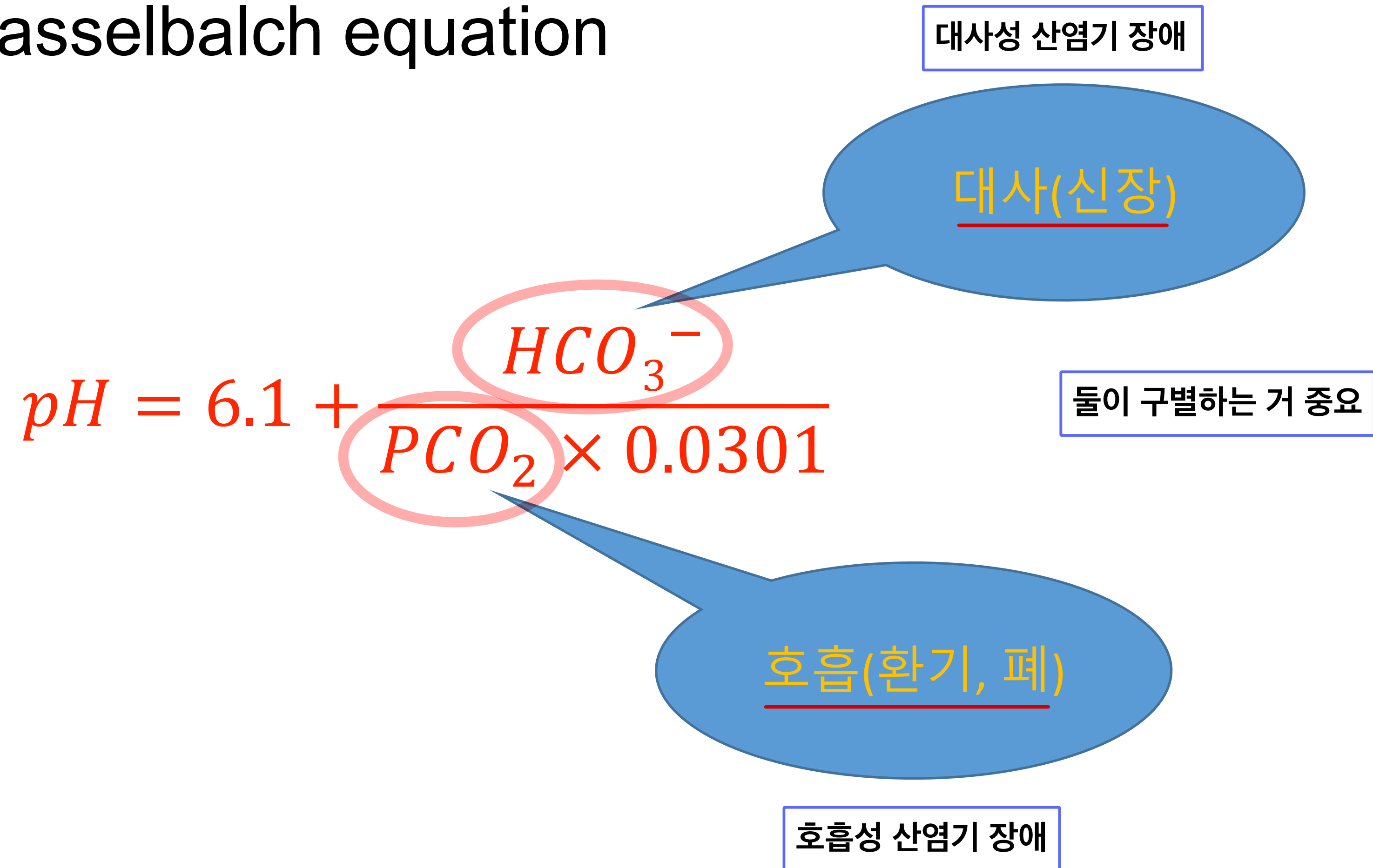
- ECF pH를 증가시키는 process, ↑HCO₃ or ↓CO₂

-emia: 혈증

-osis: 과정

산염기 장애

- Handerson-Hasselbalch equation



산염기 장애의 보상반응

일어나는 순서에 차이가 있다

보상반응	보상장소	보상시기
완충계(일차적으로 중탄산염에 의함)	세포외액	즉시 일어남
호흡수와 심호흡에 의한 CO_2 의 감소	폐	수 분 - 수 수시간
완충계(인산염, 중탄산염, 단백질)	세포내액	2 - 4 시간
H^+ 배설, HCO_3^- 재흡수와 생산	콩팥	수 시간 - 수 일



일차성 및 이차성 산-염기 변화

대사성은 나중에 보기

산염기 장애	원인	일차성 변화	이차성 반응	보상 반응
호흡산증 (pH ↓)	저환기	$PCO_2 \uparrow$	$HCO_3 \uparrow$	
호흡알칼리증 (pH ↑)	과다환기	$PCO_2 \downarrow$	$HCO_3 \downarrow$	
대사산증 (pH ↓)	HCO_3^- 의 소실 혹은 H^+ 의 증가	$HCO_3 \downarrow$	$PCO_2 \downarrow$	
대사알칼리증 (pH ↑)	HCO_3^- 의 증가 혹은 H^+ 의 소실	$HCO_3 \uparrow$	$PCO_2 \uparrow$	

$$pH = 6.1 + \frac{HCO_3^-}{PCO_2 \times 0.0301}$$

pH와 PCO_2 방향이
같으면 대사성,
다르면 호흡성
산염기장애로 추정

산증의 생리적 영향

- 심혈관계
 - 심근 수축력 억제
 - 심실세동의 역치 저하
 - 말초혈관에서 교감신경부신축이 활성화
 - 심한산증에서 아드레날린성 수용체와 카테콜아민의 반응도 저하
- 신경근육계
 - 급성호흡산증: 두통, 경련, 의식소실
 - 대사산증, 만성호흡산증 : 횡경막수축력저하
- 전해질
 - 고칼륨혈증
 - 고인산혈증

알칼리증의 생리적 영향

- 심혈관계
 - pH 7.7 까지 **심근수축력이 증가, 이후 감소**
 - pH 7.65까지 혈관 확장
- 신경근육계
 - 알칼리증 자체가 근신경계의 흥분을 증가
 - PaCO₂ 20 mmHg ; 뇌혈류량은 기저치의 50%로 감소
 - 의식혼탁, **간대성근경련**, 자세교정 불능증, **의식소실**
 - 호흡근육의 수축력 ; 미약하게 증가
- 전해질
 - 나트륨, 칼륨, 인산 : 약간 감소
 - 젖산 : 증가

산증과 알칼리증의 큰 차이

-산증->환자가 점점 가라앉음

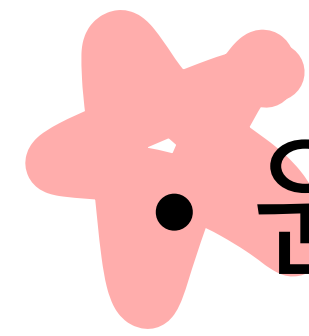
-알칼리증->환자가 흥분하다가 갑자기 가라앉음

환자가 입원 후 갑자기 협조 안 되면 ABGA 해봐야한다

호흡산증

- 정의
 - 체내 CO_2 증가에 의해 초래된 산증으로 그 증가가 대사알칼리증에 의한 이차적인 현상이 아니어야 한다.

호흡산증



- 원인 (PCO_2 가 증가하는 경우 = 환기 감소)

- 호흡중추의 억제

가장 多 약물(진정제, 마약), 중추신경병변(뇌손상, 소아마비), 점액부종(myxedema), 원발성 폐포환기저하증, 수면무호흡증

- 신경손상

- 고도 경추척추신경손상, 양측성 횡경막신경마비

- 신경근육이음부(neuromuscular junction) 손상

- 중증근무력증, 신경근육차단제, 보툴리눔독소증

호흡산증

- 원인
 - 근질환
 - 근염, 근육퇴행위축증, 심한 저칼륨혈증, 저인산증, 호흡근육의 피로
 - 흉곽이상
 - 척추뒤옆굽음증, 다발성늑골골절
 - 기도폐쇄
 - 기관 급성폐색, 만성폐쇄성폐질환, 천식
 - 저환기 상태로의 인공환기기 설정

호흡산증

- 보상기전 기억하기
- 급성 혈액 내의 중탄산염으로 먼저 보상
 - 증가된 이산화탄소의 대부분(97%)은 혈색소에 의해 세포 완충이 되고 나머지(3%)는 혈장 단백질에 의해 완충
 - PaCO_2 가 1mmHg 증가 시 $[\text{HCO}_3^-]$ 는 0.1 mmol/L 씩 증가
- 만성 (보통 24시간 이후)
 - 신세뇨관에서의 중탄산염 재 흡수의 증가, 수소이온의 배설증가 및 염소 재 흡수의 감소 마지막에는 신장에서 보상
 - 나트륨과 칼륨의 감소 동반
 - PaCO_2 가 1mmHg 증가 시 $[\text{HCO}_3^-]$ 는 0.4 mmol/L 씩 증가 뒤로 갈수록 보상이 올라간다

호흡산증

- 임상양상

- 급성 산증

- 이산화탄소의 배출이 갑자기 저하되면 체내 CO_2 양의 급격한 증가로 인해 산증이 초래
- 환기저하에 의한 저산소혈증으로 심한 조직손상이 초래될 수 있다.
- PaCO_2 가 70 mmHg 이상이 되면 의식의 저하가 오고, 자세고정불능증이 나타날 수 있다.
- 뇌혈관 확장에 의해 두개골내 압력의 증가와 유두부종(papilledema)을 보일 수 있다

호흡산증

- 임상양상

- 만성 산증

- 서서히 진행된 중등도의 고탄산증은 특별한 증상이 없을 수 있다.
- 말초 혈액내 CO_2 가 증가되면 분당환기량이 많아도 의외로 높은 PaCO_2 를 보인다.
- 혈중 pH의 보상 상태와 무관하게 상대적인 세포내 산증이 존재하며 그 기전으로 가장 중요한 것은 이산화탄소 저장량의 변동 때문일 것으로 생각되고 있다.

호흡산증

- 임상양상 [읽어보세요](#)
- 보상된 산증
 - pH는 정상범위이며, 대개 PaCO_2 가 50 mmHg 이상일 때 보상된 호흡산증으로 간주
 - 만성호흡산증 때에는 완전보상, 또는 대사성 과보상(**overcompensation**)이 드물게 있을 수 있는데 그 기전은 잘 알려져 있지 않으며 과보상이 되면 만성호흡부전환자들에서는 환자의 환기동인(respiratory drive)이 저하될 수 있다.

호흡산증

- 치료
 - 원인 질환의 치료가 중요
 - 호흡부전을 일으킨 원인이 해결될 때까지 기계호흡, 기관지확장제 투여 등의 호흡보조 요법을 시행한다.

호흡알칼리증

- 정의
 - 체내 CO_2 의 감소에 의해 초래된 알칼리증으로서 이산화탄소의 감소가 대사산증에 의한 이차적인 변화가 아니어야 한다.

호흡알칼리증

심리적으로 불안, 정상적인 경우에 호흡이 빨라지는 경우, 패혈증...

- 원인 (PCO_2 가 감소하는 경우 = 환기 증가)
 - 저산소증에 의한 폐수용체의 자극
 - 급성 : 폐렴, 천식, 폐부종, 저혈압 및 폐색전증 등
 - 만성 : 폐섬유화증, 청색증을 동반하는 선천성 심장질환, 빈혈, 고도에서 거주하는 경우 등
 - 호흡중추의 자극
 - 불안, 패혈증, 간경변증, 임신, 뇌염과 같은 뇌질환, 대사산증을 급히 교정한 경우
 - 인공환기기에 의한 과다환기
 - 약물
 - 테오필린, 카테콜아민, 아스피린중독, 황체호르몬(progesterone), 독사프람(doxapram)

호흡알칼리증

- 보상기전 앞의 산증과 반대
- 급성
 - 혈중 중탄산염을 낮추어 알칼리증 정도를 완화
 - 해당작용(glycolysis)을 촉진하여 젖산 및 피루빈산(pyruvic acid)의 생성을 증가시킨다.
- 만성
 - PaCO_2 감소에 따라 신세뇨관에서 중탄산염의 재흡수와 생성 등이 억제되나 혈중 중탄산염이 15 mEq/L 이하로 감소되는 경우는 드물다.

호흡알칼리증

- 임상양상
 - **신경근 흥분성의 증가**가 나타나는데 알칼리증 자체로 혈중내 이온화 칼슘의 농도가 증가된다.
 - 이상감각, 무감각, 얼얼한 느낌, 가벼운 두통, 강축(tetany), **경련**, 혹은 의식변화 등이 초래될 수
 - 저산소증에 의해 빠른 호흡이 초래되어 생긴 호흡알칼리증에서 산소투여시 신체의 반응은 PaO_2 를 올리는 것보다는 증가된 환기 및 심근 부담을 줄이는 반응이 우선 나타난다. 따라서 **흡입산소 농도를 증가시켜도 기대되는 산소분압보다 실제 측정된 산소분압이 낮다.**

호흡알칼리증

- 치료
 - 원인 질환의 치료와 함께 보조적 방법으로서 특별한 원인이 없는 원발성 과호흡이 호흡알칼리증의 원인일 경우는 환자는 진정 및 안심시키고 때로는 종이 봉지 등으로 이산화탄소가 포함된 자신의 호기를 재 호흡시키는 방법을 쓰기도 한다.

PREDICTION OF COMPENSATORY RESPONSES ON SIMPLE ACID-BASE DISTURBANCES AND PATTERN OF CHANGES

DISORDER	PREDICTION OF COMPENSATION	RANGE OF VALUES		
		PH	HCO ₃ ⁻	Paco ₂
Metabolic acidosis	$\text{Paco}_2 = (1.5 \times \text{HCO}_3^-) + 8 \pm 2$ or $\text{Paco}_2 \text{ will } \downarrow 1.25 \text{ mmHg per mmol/L } \downarrow \text{ in } [\text{HCO}_3^-]$ or $\text{Paco}_2 = [\text{HCO}_3^-] + 15$	Low	Low	Low
Metabolic alkalosis	$\text{Paco}_2 \text{ will } \uparrow 0.75 \text{ mmHg per mmol/L } \uparrow \text{ in } [\text{HCO}_3^-]$ or $\text{Paco}_2 \text{ will } \uparrow 6 \text{ mmHg per } 10 \text{ mmol/L } \uparrow \text{ in } [\text{HCO}_3^-]$ or $\text{Paco}_2 = [\text{HCO}_3^-] + 15$	High	High	High
Respiratory alkalosis Acute	[HCO ₃ ⁻] will ↓ 0.2 mmol/L per mmHg ↓ in Paco ₂	High	Low	Low
Chronic	[HCO ₃ ⁻] will ↓ 0.4 mmol/L per mmHg ↓ in Paco ₂			
Respiratory acidosis Acute	[HCO ₃ ⁻] will ↑ 0.1 mmol/L per mmHg ↑ in Paco ₂	Low	High	High
Chronic	[HCO ₃ ⁻] will ↑ 0.4 mmol/L per mmHg ↑ in Paco ₂			

CASE

- 호흡곤란을 호소하는 환자에서 동맥혈가스분석결과가 다음과 같다.

pH 7.25, PaCO₂ 70 mmHg, HCO₃⁻ 31.5 mEq/L

- 환자의 산염기장애 상태는? 산증(pH가 7.4 미만)
- 환자의 호흡(환기)상태는? 저환기(PaCO₂가 40이상)
- 환자의 산염기장애에 따른 보상은? 환자의 상황에 따라 다르다 (조건이 더 필요)

산염기장애 해석의 원칙

산-염기 불균형의 해석은 환자의 현 상태는 물론, 기저질환 및 최근의 가스분석 결과를 모두 고려해야 오류를 피할 수 있다.

pH 7.25, PaCO₂ 70 mmHg, HCO₃⁻ 31.5 mEq/L

<정상 수치 참고>

동맥혈 가스 분석 수치는 외우기

	ABGA	VBGA
pH	7.35 - 7.45 7.4	7.30 - 7.40
PCO ₂	35 - 45 mmHg 40	42 - 48 mmHg
PO ₂	80 - 100 mmHg	35 - 45 mmHg
HCO ₃	22 - 28 mmHg 24	24 - 40 mmHg
SO ₂	98%	75%

- 환자 1 : COPD, 평소 PaCO₂ 70 mmHg
- 우선 만성호흡산증 추정
- 만성 호흡산증의 보상
 - PaCO₂가 1mmHg ↑ [HCO₃⁻] 는 0.4 mmol/L ↑
- 예상 HCO₃⁻ = 24 + 0.4 x (70-40) = 36
- 예상 HCO₃⁻ 보다 측정한 HCO₃⁻ 가 낮아 대사산증 동반
- 해석 : 만성호흡산증 + 대사산증

pH 7.25, PaCO₂ 70 mmHg, HCO₃⁻ 31.5 mEq/L

- 환자 2 : 정상 폐를 가진 젊은 환자, 평소 예측 PaCO₂ 40 mmHg
- 우선 급성호흡산증 추정
- 급성 호흡산증의 보상
 - PaCO₂가 1mmHg ↑[HCO₃⁻] 는 0.1 mmol/L ↑
- 예상 HCO₃⁻ = 24 + 0.1 x (70-40) = 27
- 예상 HCO₃⁻ 보다 측정한 HCO₃⁻ 가 높아 대사알칼리증 동반
- 해석 : 급성호흡산증 + 대사알칼리증

pH 7.25, PaCO₂ 70 mmHg, HCO₃⁻ 31.5 mEq/L

• 환자 3 : COPD, 평소 PaCO₂ 55 mmHg

• 우선 만성호흡산증에 급성호흡산증 발생 추정

• 급성 호흡산증의 보상

• PaCO₂가 1mmHg ↑[HCO₃⁻] 는 0.1 mmol/L ↑

• 예상 HCO₃⁻ = 24 + 0.4 x (55-40)

+ 0.1 x (70-55)

= 31.5

만성호흡산증의 만성
보상

급성호흡산증의 급성
보상

• 예상 HCO₃⁻와 측정된 HCO₃⁻가 일치

• 해석 : 만성호흡산증의 만성보상 + 급성호흡산증에 대한 적절한 급성보상

ABGA 해석

TABLE 55-3

Steps in Acid-Base Diagnosis

1. Obtain arterial blood gas (ABG) and electrolytes simultaneously.
2. Compare $[HCO_3^-]$ on ABG and electrolytes to verify accuracy.
3. Evaluate anion gap (AG); if not normal, correct to **albumin** concentration of 4.5 g/dL (see text).
4. Know four causes of high-AG acidosis (ketoacidosis, lactic acid acidosis, renal failure, and toxins).
5. Know two causes of hyperchloremic or nongap acidosis (bicarbonate loss from gastrointestinal tract, renal tubular acidosis).
6. Estimate compensatory response ([Table 55-1](#)).
7. Compare ΔAG and ΔHCO_3^- .
8. Compare change in $[Cl^-]$ with change in $[Na^+]$.

1. 평소 건강하던 20세 남자가 갑자기 호흡곤란을 호소하여 시행한 동맥혈가스분석결과가 다음과 같다.

pH 7.25, PaCO₂ 70mmHg, HCO₃⁻ 31.5mEq/L

환자의 산염기장애 상태와 환기 상태는?
(1점)

- ☒ 1) 급성 호흡산증+대사알칼리증, 저환기
- ☐ 2) 급성 호흡산증+대사산증, 저환기
- ☐ 3) 급성 호흡산증 + 만성 호흡산증, 과환기
- ☐ 4) 급성 호흡산증+대사알칼리증, 과환기

문제번호	20	교수님	박재석																		
주제	동맥혈가스분석과 저산소혈증	해설자	윤주원																		
		감수자	송민지																		
문제	20. 건강한 70세 COPD 남성. PCO2 70mmHg. pH 정상치보다 약간 낮았습니다. HCO3- 32mEq/L. 저산소증의 원인과 산염기 상태는? (객관식)																				
답	급성 호흡성 산증 - 대사 알칼리증																				
해설	¥ 23년도 22번 변형 ** 야마 유형이 대체로 비슷하고, 핵심 내용 안에서 조건만 조금씩 달라지는 형태입니다. 아래 두 가지 내용을 잘 정리해두시면 될 것 같습니다. 1) 동맥혈가스분석 - 산염기 상태 판단(급성/만성, 보상정도) 2) 저산소혈증의 원인 분석 - 저환기, V/Q mismatch, 셉트 ** 동맥혈가스분석 cf) 정상 수치 참고 동맥혈 가스 분석 수치는 외우기 <table><tr><th></th><th>ABGA</th><th>VBGA</th></tr><tr><td>pH</td><td>7.35 - 7.45 7.4</td><td>7.30 - 7.40</td></tr><tr><td>PCO2</td><td>35 - 45 mmHg 40</td><td>42 - 48 mmHg</td></tr><tr><td>PO2</td><td>80 - 100 mmHg</td><td>35 - 45 mmHg</td></tr><tr><td>HCO3</td><td>22 - 28 mmHg 24</td><td>24 - 40 mmHg</td></tr><tr><td>SO2</td><td>98%</td><td>75%</td></tr></table> 1) pH 확인 - 낮은 경우 산증, PaCO2 확인 - 높은 경우 저환기, 호흡성 산증 2) 호흡성 산증의 급성/만성 추정 - 지문의 병력을 통해 Ex. 건강한 20대 남성~: 급성 / 평소 COPD가 있던 80대 남성~: 만성 평소 COPD가 있고, 정상보다 높은 PaCO2를 보였으나 내원시 급증 - 만성+급성 → 위 문제에서는, 우선 잘 조절되는 COPD - 급성으로 추정 3) 예상 HCO3- 구하기 - 적절한 대사성 보상의 기준 예상 HCO3- = 24(정상치) + 0.4 X (만성 호흡부전으로 인한 PaCO2 증가) + 0.1 X (급성 호흡부전으로 인한 PaCO2 증가) → 위 문제의 예상 HCO3- = 24+0.1x(70-40) = 27mmHg 4) 측정된 HCO3- 와 비교 예상 HCO3-가 더 높은 경우 대사산증 동반(보상 부족), 측정 HCO3-가 더 높은 경우 대사알칼리증 동반(과한 보상) → 예상 HCO3-(27mmHg) < 측정 HCO3-(32mmHg)이므로 대사 알칼리증 동반				ABGA	VBGA	pH	7.35 - 7.45 7.4	7.30 - 7.40	PCO2	35 - 45 mmHg 40	42 - 48 mmHg	PO2	80 - 100 mmHg	35 - 45 mmHg	HCO3	22 - 28 mmHg 24	24 - 40 mmHg	SO2	98%	75%
	ABGA	VBGA																			
pH	7.35 - 7.45 7.4	7.30 - 7.40																			
PCO2	35 - 45 mmHg 40	42 - 48 mmHg																			
PO2	80 - 100 mmHg	35 - 45 mmHg																			
HCO3	22 - 28 mmHg 24	24 - 40 mmHg																			
SO2	98%	75%																			

문제번호	21	교수님	박재석
주제	동맥혈가스분석과 저산소혈증	해설자	윤주원
		감수자	송민지
문제	21. PCO₂ 35mmHg, PaO₂ 50mmHg에서 산소 줬더니 PaO₂ 85mmHg로 호전됨. 원인은? 1) 폐기종 2) V/Q mismatch 3) 셉트		
답	2)		
해설	** 저산소혈증의 원인 분석 1) PaCO₂가 증가한 경우 - 저환기 2) PaCO₂가 정상이거나 낮은 경우 ① 산소 투여로 PaO₂ 교정되는 경우 - V/Q mismatch : 기도 질환(천식, COPD), 간질성 폐질환, 폐포 질환, 폐혈관 질환 등 ② 산소 투여로 PaO₂ 교정되지 않는 경우 - Shunt(동맥혈, 정맥혈이 섞임) : 무기폐, 폐포내 물질 침착(폐렴, 폐부종), 심장 내 셉트, 폐내 혈관 셉트 → PaCO₂가 정상, PaO₂ 감소한 환자에서 산소 투여시 PaO₂ 교정되었으므로 원인은 V/Q mismatch FIGURE 5-5 Flow diagram outlining the diagnostic approach to the patient with hypoxemia (PaO₂ <80 mmHg). PAO₂ - PaO₂ is usually <15 mmHg for subjects ≤30 years old and younger and increases by ~3 mmHg per decade after age 30 years. COPD, chronic obstructive pulmonary disease. PaCO₂가 증가하는 단 하나의 생리화학적 이유는 체내에서 생성되어 폐로 운반된 CO₂의 양에 비해 폐포환기량이 부족한 것(폐환기)이다.		